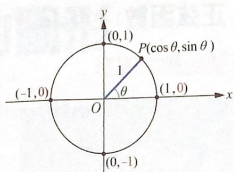
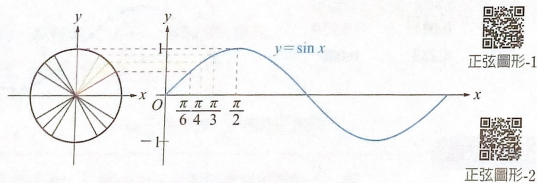


- (2) 如右圖，由廣義角正弦值的定義知，單位圓上，標準位置角 θ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 終邊上的 P 點坐標為 $(\cos \theta, \sin \theta)$ ，即 $\sin \theta$ 為 P 點的 y 坐標，變化如下表。

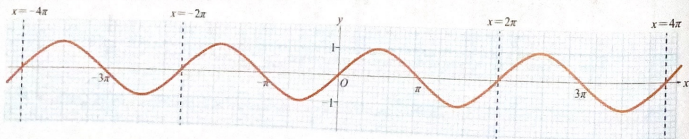


θ	從 0 增加到 $\frac{\pi}{2}$	從 $\frac{\pi}{2}$ 增加到 π	從 π 增加到 $\frac{3\pi}{2}$	從 $\frac{3\pi}{2}$ 增加到 2π
$y = \sin x$	0 ↗ 1	1 ↘ 0	0 ↘ -1	-1 ↗ 0
說明	P 點 y 坐標 $\sin \theta$ 從 0 增加到 1	P 點 y 坐標 $\sin \theta$ 從 1 減小到 0	P 點 y 坐標 $\sin \theta$ 從 0 減小到 -1	P 點 y 坐標 $\sin \theta$ 從 -1 增加到 0

因此，當角 θ 連續變化時，我們也將得到一個如下圖一樣連續的圖形。



- (3) 由於 $\sin(2\pi + x) = \sin x$ ，故 $y = \sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的圖形與在 $2\pi \leq x \leq 4\pi$ 的圖形兩者型態相同，只是重複出現而已。同樣的，因為 $\sin(x + 2n\pi) = \sin x$ (n 為整數)，故將 $y = \sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的圖形平移到 $2n\pi \leq x \leq 2(n+1)\pi$ 的範圍內，將這些圖形相連接就構成正弦函數類似波浪形的圖形，下圖即為正弦函數 $y = \sin x$ 的圖形。



正弦函數與其圖形的特性

根據前面正弦函數圖形的畫法，正弦函數的圖形每隔 2π 單位就會重複出現，這是正弦函數很重要的特性。其它的三角函數也具有這樣的特性，這一類的函數都是典型的週期函數。

週期函數

對於函數 $y=f(x)$ 而言，若 x 可找到正數 T ，使得每個 x ，都能滿足 $f(x+T)=f(x)$ ，就稱函數 $f(x)$ 為週期函數。若又可找到 T 的最小值 p ，就稱 p 為週期函數 $f(x)$ 的週期。

例如： $\sin(x+2k\pi) = \sin x$ ，即 $T=2k\pi$ ，當 $k=1$ 時，滿足條件的最小正數 $p=2\pi$ 。因此正弦函數 $y = \sin x$ 為週期函數且週期為 2π 。

由以上的討論可知正弦函數 $y = \sin x$ 有下列性質。

(1) 定義域與值域：

由定義與圖形知道，對任意實數 x ， $\sin x$ 都有意義，且正弦函數 $y = \sin x$ 的應變數 y 之範圍為 $-1 \leq y \leq 1$ 。一般而言，函數 $y=f(x)$ 的自變數 x 所成的集合，稱為函數 $y=f(x)$ 的定義域，而所有應變數 y 所成的集合，稱為函數 $y=f(x)$ 的值域。因此，正弦函數 $y = \sin x$ 的定義域為 $\mathbb{R}$ ，值域為 $[-1, 1]$ 。

(2) 週期性：

正弦函數為週期函數且週期為 2π 。

(3) 振幅：

由定義與圖形可知，正弦函數的最大值為 1，最小值為 -1，其值在 -1 與 1 之間來回震盪，定義振幅為 $\frac{\text{最大值}-\text{最小值}}{2}$ ，故 $y = \sin x$ 的振幅為 1。